

Chapter 6 (Part 2)

Damian Siniakowicz

May 6, 2026

6.12.1

$\forall x (Px \vee S) \vdash \forall x (Px) \vee S$

1 : $\forall x (Px \vee S)$; A

2 : $\neg (\forall x (Px) \vee S)$; A

3 : $\neg \forall x (Px) \wedge \neg S$; 2, *CUTDM*; (2)

4 : $\neg \forall x (Px)$; 3, $\wedge_E$; (2)

5 : $\neg S$; 3, $\wedge_E$; (2)

6 : $\exists x (\neg Px)$; 4, *CUT*; (2)

7 : $\neg Pa$; A

8 : $\neg Pa \wedge \neg S$; 7, 5, $\wedge_I$; (2, 7)

9 : $\neg (Pa \vee S)$; 8, *CUTDM*; (2, 7)

10 : $Pa \vee S$; 1, *UE*; (1)

11 : $\forall x (Px \vee S) \rightarrow (Pa \vee S)$; 1, 10, *CP*; ()

12 : $\neg \forall x (Px \vee S)$; 11, 9, *MT*; (2, 7)

13 : $\neg \forall x (Px \vee S)$; 6, 7, 12, *EE*; (2)

14 : $\forall x (Px \vee S) \wedge \neg \forall x (Px \vee S)$; 1, 13, $\wedge_I$; (1, 2)

15 : $\neg \neg (\forall x (Px) \vee S)$; 2, 14, *RAA*; (1)

16 : $\forall x (Px) \vee S$; 15, *DN*; (1)

6.12.2

$\forall x (Px) \vee S \vdash \forall x (Px \vee S)$

1 : $\forall x (Px) \vee S$; A

2 : $\forall x (Px)$; A

3 : Pa ; 2, *UE*; (2)

4 : $Pa \vee S; 3, \vee_I; (2)$
 5 : $\forall x (Px \vee S); 4, UI; (2)$
 6 : $S; A$
 7 : $Pa \vee S; 6, \vee_I; (6)$
 8 : $\forall x (Px \vee S); 7, UI; (6)$
 9 : $\forall x (Px \vee S); 1, 2, 5, 6, 8, \vee_E; (1)$

6.12.3

$\exists x (Px \wedge S) \vdash \exists x (Px) \wedge S$
 1 : $\exists x (Px \wedge S); A$
 2 : $Pa \wedge S; A$
 3 : $Pa; 2, \wedge_E; (2)$
 4 : $S; 2, \wedge_E; (2)$
 5 : $\exists x (Px); 3, EI; (2)$
 6 : $\exists x (Px) \wedge S; 5, 4, \wedge_I; (2)$
 7 : $\exists x (Px) \wedge S; 1, 2, 6, EE; (1)$

6.12.4

$S \rightarrow \exists x (Px) \vdash \exists x (S \rightarrow P(x))$
 1 : $S \rightarrow \exists x (Px); A$
 2 : $\neg S \vee \exists x (Px); 1, CUT; (1)$
 3 : $\neg S; A$
 4 : $S \rightarrow Pa; 3, CUTNP; (3)$
 5 : $\exists x (S \rightarrow Px); 4, EI; (3)$
 6 : $\exists x (Px); A$
 7 : $Pa; A$
 8 : $S \rightarrow Pa; 7, CUTPP; (7)$
 9 : $\exists x (S \rightarrow Px); 8, EI; (7)$
 10 : $\exists x (S \rightarrow Px); 6, 7, 9, EE; (6)$
 11 : $\exists x (S \rightarrow Px); 2, 3, 5, 6, 10, \vee_E; (1)$

6.12.5

$\exists x \exists y (Pxy) \vdash \exists y \exists x (Pxy)$

1 : $\exists x \exists y (Pxy); A$

2 : $\exists y (Pay); A$

3 : $Pab; A$

4 : $\exists x (Pxb); 3, EI; (3)$

5 : $\exists y \exists x (Pxy); 4, EI; (3)$

6 : $\exists y \exists x (Pxy); 2, 3, 5, EE; (2)$

7 : $\exists y \exists x (Pxy); 1, 2, 6, EE; (1)$

6.13.1

$\vdash \forall x (Fx \vee \neg Fx)$

1 : $\neg \forall x (Fx \vee \neg Fx); A$

2 : $\exists x \neg (Fx \vee \neg Fx); 1, CUT; (1)$

3 : $\neg (Fa \vee \neg Fa); A$

4 : $\neg Fa \wedge \neg \neg Fa; 3, CUTDM; (3)$

5 : $\neg Fa; 4, \wedge_E; (3)$

6 : $\neg \neg Fa; 4, \wedge_E; (3)$

7 : $\neg Fa \wedge \neg \neg Fa; 5, 6, \wedge_I; (3)$

8 : $\neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx); 1, 7, RAA; (3)$

9 : $\neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx); 2, 3, 8, EE; (1)$

10 : $\neg \forall x (Fx \vee \neg Fx) \wedge \neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx); 1, 9, \wedge_I; (1)$

11 : $\neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx); 1, 10, RAA; ()$

12 : $\forall x (Fx \vee \neg Fx); 11, DN; ()$

6.13.2

$\vdash \neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy))$

1 : $\exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); A$

2 : $\forall y (\neg Lyy \iff Lay); A$

3 : $\neg Laa \iff Laa; 2, UE; (2)$

4 : $\neg Laa \rightarrow Laa; 3, \iff_E; (2)$
 5 : $Laa \rightarrow \neg Laa; 3, \iff_E; (2)$
 6 : $Laa \vee \neg Laa; CUTEM; ()$
 7 : $Laa; A$
 8 : $\neg Laa; 5, 7, MP; (2, 7)$
 9 : $Laa \wedge \neg Laa; 7, 8, \wedge_I; (2, 7)$
 10 : $\neg \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 2, 9, RAA; (7)$
 11 : $\neg Laa; A$
 12 : $Laa; 4, 11, MP; (2, 11)$
 13 : $Laa \wedge \neg Laa; 12, 11, \wedge_I; (2, 11)$
 14 : $\neg \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 2, 13, RAA; (11)$
 15 : $\neg \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 6, 7, 10, 11, 14, \vee_E; ()$
 16 : $\exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)) \rightarrow \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 1, 2, CP; (2)$
 17 : $\neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 16, 15, MT; (2)$
 18 : $\neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 1, 2, 17, EE; (1)$
 19 : $\exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)) \rightarrow \neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 1, 18, CP; ()$
 20 : $\neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 19, CUT; ()$

6.14.1

$\vdash \forall x (Fx \rightarrow Fx)$

1 : $Fa; A$

2 : $Fa \rightarrow Fa; 1, 1, CP; ()$

3 : $\forall x (Fx \rightarrow Fx); 2, UI; ()$

6.14.2

$\vdash \forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx)$

1 : $\forall x (Fx) \vee \neg \forall x (Fx) \vee; CUTLEM; ()$

2 : $\forall x (Fx); A$

3 : $\forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx); 2, \vee_I; (2)$

4 : $\neg \forall x (Fx); A$

5 : $\exists x (\neg Fx); 4, CUT; (4)$

6 : $\forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx)$; 5, $\vee_I$; (4)

7 : $\forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx)$; 1, 2, 3, 4, 6, $\vee_E$; (1)

6.14.3

$\vdash \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$

1 : $\neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; A

2 : $\exists x \neg \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg \neg (Fa \wedge \neg Fa)$; A

4 : $Fa \wedge \neg Fa$; 3, *DN*; (3)

5 : Fa ; 4, $\wedge_E$; (3)

6 : $\neg Fa$; 4, $\wedge_E$; (3)

7 : $\neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx) \rightarrow Fa$; 1, 5, *CP*; (3)

8 : $\neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 7, 6, *MT*; (3)

9 : $\neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 2, 3, 8, *EE*; (1)

10 : $\neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx) \rightarrow \neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 9, *CP*; ()

11 : $\neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 10, *CUT*; ()

12 : $\forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 11, *DN*; ()

6.14.4

$\vdash \neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$

1 : $\exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; A

2 : $Fa \wedge \neg Fa$; A

3 : $\neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 2, *RAA*; (2)

4 : $\neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 2, 3, *EE*; (1)

5 : $\exists x (Fx \wedge \neg Fx) \wedge \neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 4, $\wedge_I$; (1)

6 : $\neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 5, *RAA*; ()

6.14.5

$\vdash \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Rxx)$

1 : *Raa*; A

2 : $Raa \rightarrow Raa$; 1, 1, *CP*; ()

3 : $\exists y (Ray \rightarrow Raa)$; 2, *EI*; ()

4 : $\forall x \exists y (Rxy \rightarrow Rxx)$; 3, *UI*; ()

6.14.6

$\vdash \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Ryx)$

1 : Raa ; A

2 : $Raa \rightarrow Raa$; 1, 1, *CP*; ()

3 : $\exists y (Ray \rightarrow Rya)$; 2, *EI*; ()

4 : $\forall x \exists y (Rxy \rightarrow Ryx)$; 3, *UI*; ()

6.14.7

$\vdash \exists x (Fx \rightarrow \forall y (Fy))$

1 : $\forall y (Fy) \vee \neg \forall y (Fy)$; *CUTLEM*; ()

2 : $\forall y (Fy)$; A

3 : $Fa \rightarrow \forall y (Fy)$; 2, *CUTPP*; (2)

4 : $\exists x (Fx \rightarrow \forall y (Fy))$; 3, *EI*; (2)

5 : $\neg \forall y (Fy)$; A

6 : $\exists y (\neg Fy)$; 5, *CUT*; (5)

7 : $\neg Fa$; A

8 : $Fa \rightarrow \forall y (Fy)$; 7, *CUTNP*; (7)

9 : $\exists x (Fx \implies \forall y (Fy))$; 8, *EI*; (7)

10 : $\exists x (Fx \implies \forall y (Fy))$; 6, 7, 9, *EE*; (5)

11 : $\exists x (Fx \implies \forall y (Fy))$; 1, 2, 4, 5, 10, $\vee_E$; ()

6.14.8

$\vdash \exists x \forall y (Fx \rightarrow Fy)$

1 : $\forall y (Fy) \vee \neg \forall y (Fy)$; *CUTLEM*; ()

2 : $\forall y (Fy)$; A

3 : Fa ; A

4 : Fb ; 2, *UE*; (2)

5 : $Fa \rightarrow Fb$; 3, 4, *CP*; (2)

6 : $\forall y(Fa \rightarrow Fy)$; 5, *UI*; (2)
 7 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 6, *EI*; (2)
 8 : $\neg\forall y(Fy)$; A
 9 : $\exists y(\neg Fy)$; 8, *CUT*; (8)
 10 : $\neg Fa$; A
 11 : $Fa \rightarrow Fb$; 10, *CUTNP*; (10)
 12 : $\forall y(Fa \rightarrow Fy)$; 11, *UI*; (10)
 13 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 12, *EI*; (10)
 14 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 9, 10, 13, *EE*; (8)
 15 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 1, 2, 7, 8, 14, $\vee_E$; ()

6.14.9

$\forall x\exists y(Fx \rightarrow Gy) \vdash \exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$
 1 : $\forall x\exists y(Fx \rightarrow Gy)$; A
 2 : $\exists x(Fx) \vee \neg\exists x(Fx)$; *CUTLEM*; ()
 3 : $\exists x(Fx)$; A
 4 : Fa ; A
 5 : $\exists y(Fa \rightarrow Gy)$; 1, *UE*; (1)
 6 : $Fa \rightarrow Gb$; A
 7 : Gb ; 6, 4, *MP*; (4, 6)
 8 : $Fc \rightarrow Gb$; 7, *CUTPP*; (4, 6)
 9 : $\forall x(Fx \rightarrow Gb)$; 8, *UI*; (4, 6)
 10 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 9, *EI*; (4, 6)
 11 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 5, 6, 10, *EE*; (1, 4)
 12 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 3, 4, 11, *EE*; (1, 3)
 13 : $\neg\exists x(Fx)$; A
 14 : $\forall x(\neg Fx)$; 13, *CUT*; (13)
 15 : $\neg Fa$; 14, *UE*; (13)
 16 : $Fa \rightarrow Gb$; 15, *CUTNP*; (13)
 17 : $\forall x(Fx \rightarrow Gb)$; 16, *UI*; (13)
 18 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 17, *EI*; (13)

19 : $\exists y \forall x (Fx \rightarrow Gy)$; 2, 3, 12, 13, 18, $\vee_E$; (1)

6.14.10

$\vdash \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$

1 : $\neg \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$; A

2 : $\exists x \neg \exists y (Rxy \implies \forall z (Rxz))$; 1, *CUT*; ()

3 : $\neg \exists y (Ray \rightarrow \forall z (Raz))$; A

4 : $\forall y \neg (Ray \implies \forall z (Raz))$; 3, *CUT*; (3)

5 : $\forall y (Ray \wedge \neg \forall z (Raz))$; 4, *CUT*; (3)

6 : $\forall y (Ray) \wedge \neg \forall z (Raz)$; 5, *CUT*; (3)

7 : $\forall y (Ray)$; 6, $\wedge_E$; (3)

8 : $\neg \forall z (Raz)$; 6, $\wedge_E$; (3)

9 : $\forall z (Raz)$; 7, *CUT*; (3)

10 : $\forall z (Raz) \wedge \neg \forall z (Raz)$; 9, 8, $\wedge_I$; (3)

11 : $\neg \neg \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$; 1, 10, *RAA*; (3)

12 : $\neg \neg \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$; 2, 3, 11, *EE*; ()

6.15.1

$\forall x (\exists y (Rxy) \rightarrow \forall z (Rzx)), \exists x \exists y (Rxy) \vdash \forall x \forall y (Rxy)$

1 : $\forall x (\exists y (Rxy) \implies \forall z (Rzx))$; A

2 : $\exists x \exists y (Rxy)$; A

3 : $\exists y (Ray)$; A

4 : $\exists y (Ray) \rightarrow \forall z (Rza)$; 1, *UE*; (1)

5 : $\forall z (Rza)$; 4, 3, *MP*; (1, 3)

6 : $\exists y \forall z (Rzy)$; 5, *EI*; (1, 3)

7 : $\exists y \forall z (Rzy)$; 2, 3, 6, *EE*; (1, 2)

8 : $\neg \forall x \forall y (Rxy)$; A

9 : $\exists x \exists y (\neg Rxy)$; 8, *CUT*; (8)

10 : $\exists y (\neg Ray)$; A

11 : $\neg Rab$; A

12 : $\forall z (Rzc)$; A

13 : Rbc ; 12, UE ; (12)
 14 : $\exists y (Rby)$; 13, EI ; (12)
 15 : $\exists y (Rby)$; 7, 12, 14, EE ; (1, 2)
 16 : $\exists y (Rby) \rightarrow \forall z (Rzb)$; 1, UE ; (1)
 17 : $\forall z (Rzb)$; 16, 15, MP ; (1, 2)
 18 : Rab ; 17, UE ; (1, 2)
 19 : $Rab \wedge \neg Rab$; 18, 11, $\wedge_I$; (1, 2, 11)
 20 : $\neg \exists x \exists y (Rxy)$; 2, 19, RAA ; (1, 11)
 21 : $\neg \exists x \exists y (Rxy)$; 10, 11, 20, EE ; (1, 10)
 22 : $\neg \exists x \exists y (Rxy)$; 9, 10, 21, EE ; (1, 8)
 23 : $\exists x \exists y (Rxy) \wedge \neg \exists x \exists y (Rxy)$; 2, 22, $\wedge_I$; (1, 2, 8)
 24 : $\neg \neg \forall x \forall y (Rxy)$; 8, 23, RAA ; (1, 2)
 25 : $\forall x \forall y (Rxy)$; 24, DN ; (1, 2)

6.15.2

$\forall x (\exists z (Rxz) \rightarrow \forall y (Rxy)), \exists x \exists y (Rxy) \vdash \exists x \forall y (Rxy)$

1 : $\forall x (\exists z (Rxz) \rightarrow \forall y (Rxy))$; A
 2 : $\exists x \exists y (Rxy)$; A
 3 : $\exists y (Ray)$; A
 4 : $\exists z (Raz)$; 3, CUT ; (3)
 5 : $\exists z (Raz) \implies \forall y (Ray)$; 1, UE ; (1)
 6 : $\forall y (Ray)$; 5, 4, MP ; (1, 3)
 7 : $\exists x \forall y (Rxy)$; 6, EI ; (1, 3)
 8 : $\exists x \forall y (Rxy)$; 2, 3, 7, EE ; (1, 2)